

DOCUMENTAÇÃO
PROJETO DE FÁBRICA DE SOFTWARE

(Aplicativo Runner)

Integrantes

José Anderson de Oliveira Silva
Felipe Bezerra Ferreira de Lima
Carlos Alberto Ferreira de Lima Neto
Pedro Guilherme Soares de Lima
Ryan Douglas Carvalho dos Santos

Histórico de versionamento

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	25/08/26	Grupo	Documentação e modelo de wireframe
1.1	08/09/26	Grupo	Remodelação de projeto e escopo
1.2	20/09/26	Grupo	Revisão
1.3	20/10/26	Grupo	Revisão Final

Sumário

Capítulo 1. Introdução

Capítulo 2. Descrição do sistema

Capítulo 3. Requisitos

Capítulo 4. Estrutura de navegação

Capítulo 5. Protótipo e Interfaces

Capítulo 6. Critérios de aceitação

Capítulo 7. Segurança e privacidade

Capítulo 8. Limitações, Premissas e Dependências

Capítulo 9. Possíveis evoluções

Capítulo 10. Resumo

Capítulo 11. Equipe

1.

Introdução

Este documento apresenta a proposta inicial de uma aplicação voltada ao acompanhamento de atividades relacionadas ao treino de atletas de rua. A prática de corrida e exercício urbano tem se tornado cada vez mais presente na rotina de pessoas que buscam melhorar a saúde, a resistência física e a qualidade de vida. Durante um treino, é importante que o praticante consiga acompanhar informações como distância percorrida, tempo de atividade, intensidade média, percurso realizado e histórico de desempenho.

Entretanto, muitos atletass dependem de diferentes aplicativos ou ferramentas para registrar suas atividades, visualizar rotas, acompanhar estatísticas e manter informações relacionadas à segurança. Essa divisão pode dificultar o acompanhamento completo da atividade, especialmente para usuários que desejam uma experiência simples.

Diante desse cenário, o presente trabalho apresenta o desenvolvimento do protótipo do aplicativo **Runner**, uma aplicação mobile voltada ao acompanhamento de treinos para atletas de rua. A proposta é oferecer ao usuário recursos para iniciar e controlar um exercício, acompanhar o percurso por GPS, consultar o histórico de atividades, visualizar estatísticas de desempenho, descobrir rotas e utilizar funcionalidades básicas de segurança.

Além do acompanhamento esportivo, o aplicativo busca considerar a segurança do usuário. Para isso, prevê o cadastro de contatos de emergência e uma opção para ativação de alerta tornando o diferencial desta aplicação, permitindo que o usuário possa compartilhar sua localização em situações de necessidade. Dessa forma, o sistema combina recursos de monitoramento de atividades físicas, consulta de informações e suporte à segurança pessoal.

Esta documentação tem como finalidade apresentar a proposta do sistema Runner, seus requisitos, suas funcionalidades, suas regras de uso e as interfaces desenvolvidas para o protótipo.

2. Descrição do Sistema

2.1 Objetivo

O **Runner** é um aplicativo mobile desenvolvido para auxiliar atletas no acompanhamento de suas atividades físicas. O sistema reúne em um lugar apenas, recursos voltados ao registro de

exercícios, monitoramento de percurso, consulta de desempenho, descoberta de rotas e apoio à segurança do usuário.

A proposta do aplicativo é oferecer uma experiência simples, objetiva e organizada, permitindo que o corredor tenha acesso às informações mais importantes antes, durante e após uma atividade. Por meio do sistema, o usuário poderá iniciar uma atividade, acompanhar seu desempenho, visualizar tempo, além de consultar os registros de atividades anteriores.

O Runner também disponibiliza funcionalidades voltadas à organização da rotina esportiva. O usuário poderá consultar seu histórico de corridas, acompanhar estatísticas de desempenho e pesquisar rotas disponíveis. Essas informações podem contribuir para que o usuário acompanhe sua evolução, identifique padrões de treinamento e escolha percursos adequados às suas preferências.

Além do acompanhamento esportivo, o sistema possui recursos relacionados à segurança do usuário. O aplicativo permitirá o cadastro de contatos de emergência e a ativação de alertas em situações de necessidade. Dessa forma, o usuário poderá contar com uma alternativa de apoio durante suas atividades externas.

O acesso ao aplicativo será realizado por meio de uma conta de usuário. Após a autenticação, o atleta terá acesso às suas informações pessoais, atividades registradas, estatísticas, rotas consultadas e contatos de emergência cadastrados. O escopo também prevê a integração de um perfil de treinador, onde o usuário credencialmente cadastrado poderá oferecer serviços de acompanhamento de atividades físicas em troca de uma comissão paga por assinantes do plano premium.

2.2 Público Alvo

O aplicativo Runner é destinado principalmente a pessoas que praticam corridas de rua, independentemente de seu nível de experiência. A aplicação poderá ser utilizada tanto por corredores iniciantes, que desejam registrar suas primeiras atividades, quanto por praticantes mais experientes que buscam acompanhar métricas de desempenho e consultar percursos, como também por profissionais interessados em atuar na área de educação física.

O sistema também atende usuários que desejam maior praticidade para concentrar, em um único aplicativo, informações sobre tempo, distância, velocidade, histórico de corridas, rotas disponíveis e recursos de segurança.

2.3 Stakeholders

No aplicativo, o principal stakeholder é o atleta pois é o usuário que utilizará a aplicação para registrar suas atividades, acompanhar o desempenho, consultar rotas, visualizar o histórico de corridas e acessar recursos de segurança.

A análise dos stakeholders é importante porque os usuários possuem diferentes níveis de experiência, objetivos e necessidades. Enquanto alguns usuários desejam apenas iniciar uma corrida e acompanhar informações básicas, outros podem buscar dados mais detalhados, evolução de desempenho, novos percursos ou recursos de apoio em situações de emergência.

- Principal Stakeholder do sistema

O Atleta age como o principal Stakeholder, pois utiliza o aplicativo antes, durante e após a realização de uma corrida, e poderá acessar informações relacionadas.

Por esse motivo, as decisões relacionadas à interface e às funcionalidades devem priorizar:

Facilidade para iniciar uma atividade.
Clareza na apresentação de tempo, distância e percurso.
Acesso rápido às funcionalidades principais.
Organização do histórico e das estatísticas.
Facilidade para encontrar e consultar rotas.
Acesso visível e rápido aos recursos de segurança.
Proteção dos dados pessoais e de localização.

- Perfis de Atletas

  Embora o atleta seja o principal stakeholder, existem diferentes perfis de usuários que podem utilizar o aplicativo. Esses perfis representam níveis de experiência, objetivos e expectativas distintas.

Perfil	Características	Necessidades
Atleta Iniciante	Está começando a praticar corrida ou retornando à atividade após um período sem treinar.	Interface simples, orientação clara, acesso fácil para iniciar a corrida e visualização de tempo e distância.
Atleta recreativo	Corre por lazer, bem-estar, saúde ou manutenção de uma rotina de exercícios.	Praticidade, início rápido da atividade, consulta ao histórico e descoberta de novas rotas.
Atleta intermediário	Já possui experiência e busca melhorar resistência, distância, velocidade ou regularidade.	Histórico, estatísticas, comparação entre corridas, acompanhamento de tempo, distância e velocidade média.
Atleta avançado	Possui uma rotina de maior foco em desempenho.	Dados claros e confiáveis, histórico detalhado, acompanhamento de métricas e consulta de rotas com características específicas.
Atleta que prioriza segurança	Considera importante contar com apoio em situações de risco.	Contato de emergência, acesso rápido ao alerta de segurança e compartilhamento de localização quando necessário.
Treinador	Interesse em atuar como personal trainer ou	Interface de acompanhamento de outros atletas, aba do profissional de

	profissional da área	treinos

- Relação entre Stakeholders e funcionalidades
  A análise dos stakeholders orienta a definição das funcionalidades do aplicativo. Os recursos principais do Runner foram planejados para atender às necessidades mais recorrentes dos corredores: simplicidade, acompanhamento, evolução, descoberta e segurança.

Perfil	Funcionalidades mais relevantes
Atleta Iniciante	Login, tela inicial, início de corrida, tempo, distância, pausa e encerramento.
Atleta recreativo	Início rápido, rastreamento GPS, histórico, estatísticas e rotas.
Atleta intermediário	Histórico, estatísticas, velocidade média, comparação de atividades e rotas.
Atleta avançado	Métricas de desempenho, histórico detalhado, rotas e compartilhamento de percurso.
Atleta que prioriza segurança	Contato de emergência, alerta de segurança e compartilhamento de localização.
Treinador	Demais funcionalidades e histórico do Atleta

Com base nessa análise, os recursos mais importantes para o sistema são o controle da corrida, o rastreamento GPS, a apresentação de métricas, o histórico, as rotas e as funcionalidades de segurança.

2.4 Principais funcionalidades

As principais funcionalidades previstas são:

- Cadastro e autenticação de usuários.
- Login utilizando e-mail e senha.
- Recuperação de senha.
- Gerenciamento das informações do perfil.
- Início, pausa, retomada, encerramento e cancelamento de treinos.
- Rastreamento do percurso por GPS.
- Exibição de tempo, distância, velocidade média e status do exercício.
- Consulta ao histórico de treinos realizados.

- Visualização de estatísticas de desempenho.
- Pesquisa e consulta de rotas disponíveis.
- Visualização de distância, localização e dificuldade de rotas.
- Compartilhamento de percursos registrados.
- Cadastro de contatos de emergência.
- Acionamento de alertas de segurança.
- Encerramento da sessão do usuário.
- Acompanhamento Treinador-Atleta

2.5 Escopo do Sistema

O escopo da aplicação abrange as funcionalidades necessárias para que o usuário possa criar uma conta, iniciar um exercício, registrar seu percurso, acompanhar informações da atividade e consultar dados posteriores, como histórico e estatísticas.

O sistema também contempla recursos para descoberta de rotas e segurança pessoal, incluindo a possibilidade de cadastrar contatos de emergência e acionar alertas. Também se contempla a introdução de uma seção de Contratação e Pagamento para treinadores, e uma Assinatura Premium para atletas que desejam ter acesso a demais funcionalidades exclusivas pagas do aplicativo.

2.6 Organização Geral

A navegação é estruturada a partir das principais áreas do sistema:

- **Início:** apresenta atalhos para começar uma corrida e acessar funcionalidades importantes.
- **Rastreamento:** permite acompanhar a corrida em andamento, visualizar o percurso e consultar dados como distância e velocidade média.
- **Histórico:** apresenta corridas anteriores e estatísticas consolidadas de desempenho.
- **Rotas e descobertas:** permite pesquisar e consultar rotas disponíveis para corrida.
- **Segurança:** reúne o alerta de segurança e o gerenciamento de contatos de emergência.
- **Perfil:** permite visualizar e atualizar informações pessoais, além de encerrar a sessão da conta.

2.7 Monetização

A monetização do aplicativo **Runner** será baseada na combinação de uma modalidade gratuita com recursos pagos opcionais. A proposta é manter o acesso às funcionalidades essenciais de acompanhamento de treinos e oferecer benefícios adicionais aos usuários que desejarem uma experiência mais completa. É previsto uma modalidade gratuita que permitirá utilizar as funcionalidades básicas do aplicativo. A função de emergência e o acionamento de alertas não dependerão de assinatura.

A assinatura premium oferecerá recursos adicionais mediante pagamento recorrente. Os benefícios poderão incluir funções como utilização do aplicativo sem anúncios, gráficos e análises mais detalhadas de desempenho, metas personalizadas de desempenho e recursos adicionais de organização e personalização dos treinos. A assinatura deverá complementar a experiência gratuita, sem restringir o registro básico de corridas ou o acesso aos dados essenciais das atividades realizadas.

Incorporando a contratação de treinadores a plataforma poderá receber uma comissão sobre os serviços contratados por seu intermédio. Nesse modelo, o treinador divulgará seu perfil e os serviços oferecidos, enquanto o corredor poderá consultar as condições e escolher o acompanhamento desejado. A comissão corresponderá a um percentual do valor da contratação. A adoção do modelo dependerá da definição de um fluxo de contratação, identificação das transações e regras de pagamento, cancelamento e eventual reembolso.

O aplicativo irá apresentar anúncios aos usuários da modalidade gratuita como fonte complementar de receita. A publicidade deverá ser identificada e posicionada de modo a não prejudicar a navegação ou dificultar o acesso às funcionalidades, assim como não atrapalhar na realização de treinos do usuário e apenas serão mostrados em telas do menu principal.

3. Requisitos do sistema

Os requisitos do sistema definem as funções que o aplicativo Runner deverá oferecer aos usuários e as características necessárias para garantir uma utilização adequada.

3.1 Requisitos funcionais

Código	Descrição
RF01	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta.
RF02	O sistema deve permitir que o usuário realize login utilizando e-mail e senha.
RF03	O sistema deve disponibilizar uma opção para recuperação de senha.
RF04	O sistema deve permitir que o usuário visualize e atualize suas informações de perfil.
RF05	O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão por meio da opção “Sair da conta”.
RF06	O sistema deve permitir que o usuário inicie um novo treino.

RF07	O sistema deve registrar o tempo do treino iniciado pelo usuário.
RF08	O sistema deve registrar a distância percorrida durante o treino
RF09	O sistema deve permitir que o usuário pause um treino em andamento.
RF10	O sistema deve permitir que o usuário retome um treino pausado
RF11	O sistema deve permitir que o usuário encerre ou cancele um treino
RF12	O sistema deve utilizar a localização do dispositivo para registrar o percurso do treino
RF13	O sistema deve exibir no mapa o percurso registrado durante a atividade.
RF14	O sistema deve apresentar informações do treino, como tempo, distância, velocidade média e status da atividade
RF15	O sistema deve armazenar os treinos finalizados no histórico do usuário.
RF16	O sistema deve permitir que o usuário consulte os treinos realizados anteriormente.
RF17	O sistema deve apresentar estatísticas de desempenho, como distância total e tempo total de atividade.
RF18	O sistema deve permitir a pesquisa de rotas por local, cidade ou região.
RF19	O sistema deve exibir informações das rotas disponíveis, incluindo nome, localização, distância e nível de dificuldade.
RF20	O sistema deve permitir que o usuário consulte os detalhes de uma rota.
RF21	O sistema deve permitir o compartilhamento de um percurso registrado.
RF22	O sistema deve permitir o cadastro de contatos de emergência.
RF23	O sistema deve permitir a consulta dos contatos de emergência cadastrados.
RF24	O sistema deve permitir que o usuário acione um alerta de segurança.
RF25	O sistema deve permitir o compartilhamento da localização do usuário quando um alerta de segurança for acionado
RF26	O sistema deve permitir que um usuário cadastrado crie um perfil de treinador associado à sua conta.
RF27	O sistema deve permitir que o treinador cadastre e atualize informações de apresentação profissional, incluindo descrição, especialidades e modalidades de

	acompanhamento oferecidas.
RF28	O sistema deve permitir que corredores pesquisem e consultem perfis públicos de treinadores.
RF29	O sistema deve permitir que o corredor envie uma solicitação de acompanhamento a um treinador.
RF30	O sistema deve permitir que o treinador consulte, aceite ou recuse solicitações de acompanhamento.
RF31	O sistema deve permitir que o atleta ou o treinador encerre um vínculo de acompanhamento.
RF32	O sistema deve disponibilizar uma área específica para que o treinador gerencie seu perfil, solicitações e corredores acompanhados.

3.2 Requisitos Não funcionais

Código	Descrição
RNF01	O aplicativo deve possuir uma interface simples, intuitiva e adequada para utilização em dispositivos móveis.
RNF02	As funcionalidades principais devem ser acessíveis com poucos passos de navegação.
RNF03	As telas devem apresentar boa legibilidade, utilizando textos claros, botões visíveis e informações importantes em destaque.
RNF04	O sistema deve solicitar autorização do usuário antes de utilizar a localização do dispositivo.
RNF05	Os dados de localização devem ser tratados como informações sensíveis e utilizados apenas quando necessário para as funcionalidades do aplicativo.
RNF06	O sistema deve restringir o acesso aos dados privados ao proprietário da conta e aos treinadores que possuam vínculo ativo e autorização específica para consultar as informações disponibilizadas pelo atleta.
RNF07	O sistema deve proteger os dados pessoais e credenciais de acesso do usuário.
RNF08	O sistema deve utilizar comunicação segura para a transmissão de dados entre o aplicativo e os serviços associados.
RNF09	O sistema deve apresentar mensagens claras quando ocorrerem falhas, como indisponibilidade de conexão, ausência de permissão de localização ou erro ao realizar uma operação
RNF10	O sistema deve preservar as informações de uma atividade em andamento, evitando a perda dos dados registrados durante a atividade.
RNF11	As telas principais devem apresentar resposta adequada às interações do usuário.

RNF12	O sistema deve ser organizado de forma que permita manutenção e inclusão de melhorias futuras.
RNF13	O sistema deve permitir evolução futura sem necessidade de reconstrução completa da aplicação.
RNF14	O sistema deve diferenciar as permissões de atleta e treinador, impedindo que o perfil de treinador conceda acesso automático aos dados de outros usuários.
RNF15	O sistema deve apresentar de forma clara quais informações do perfil do treinador são públicas e quais informações do atleta serão compartilhadas no acompanhamento.
RNF16	O sistema deve impedir novas consultas aos dados privados do atleta pelo treinador após a revogação da autorização ou o encerramento do vínculo.

3.3 Regras de Negócio

As regras de negócio definem condições que devem ser respeitadas para garantir o funcionamento correto do sistema e evitar ações inválidas.

Código	Descrição
RN01	Cada usuário deve possuir uma conta individual para acessar suas informações, corridas, estatísticas e contatos de emergência.
RN02	O usuário poderá alterar apenas os dados vinculados à própria conta. O treinador poderá consultar informações esportivas de outro usuário somente quando existir vínculo de acompanhamento ativo e autorização do atleta, sem permissão para modificar seus registros de treinos
RN03	Um treino criada deverá iniciar no estado **pronto**.
RN04	Um treino pronto poderá ser iniciado pelo usuário.
RN05	Um treino em execução poderá ser pausado, encerrado ou cancelado.
RN06	Um treino pausado poderá ser retomado, encerrado ou cancelado.
RN07	Um treino finalizado não poderá voltar ao estado de execução.

RN08	Um treino cancelado não poderá ser retomado
RN09	Apenas treinos finalizados deverão ser exibidas no histórico do usuário.
RN10	O registro do percurso dependerá da autorização de acesso à localização concedida pelo usuário.
RN11	O sistema deverá associar os pontos de localização registrados ao treino em andamento do usuário.
RN12	O compartilhamento de percurso deverá estar relacionado a um treino registrada pelo próprio usuário.
RN13	O alerta de segurança deverá ser associado ao usuário que o acionou.
RN14	O usuário deverá cadastrar ao menos um contato de emergência para utilizar o recurso de notificação de alerta.
RN15	Uma conta poderá possuir perfil de atleta e perfil de treinador, mantendo as permissões de cada área separadas.
RN16	A criação de um perfil de treinador não concederá acesso ao histórico, às métricas ou aos dados privados de qualquer atleta
RN17	O vínculo de acompanhamento será estabelecido após uma solicitação do atleta e sua aceitação pelo treinador.
RN18	A autorização para compartilhar dados será independente da aceitação do vínculo. O treinador somente poderá consultar as informações expressamente disponibilizadas pelo atleta
RN19	O acesso de acompanhamento ficará limitado ao histórico e às métricas autorizadas. Dados de autenticação, contatos de emergência e localização em tempo real não serão disponibilizados por esse vínculo.
RN20	O atleta ou o treinador poderá encerrar o vínculo de acompanhamento. Após o encerramento, o treinador não poderá realizar novas consultas aos dados privados daquele atleta
RN21	O sistema não deverá apresentar um treinador como profissional verificado sem que exista um procedimento de verificação definido e concluído.

4. Estrutura de navegação

A estrutura de navegação do aplicativo foi planejada para permitir que o usuário acesse as funcionalidades principais de forma rápida, clara e organizada. Considerando que o aplicativo será utilizado antes, durante e após um exercício, as ações mais importantes devem estar disponíveis com poucos passos de navegação.

O fluxo principal começa na tela de login. Após a autenticação, o usuário é direcionado para a tela inicial, que funciona como ponto central de acesso às funcionalidades do sistema. A partir dela, o atleta pode iniciar uma corrida, acessar o rastreamento por GPS, consultar o histórico, descobrir

rotas, utilizar os recursos de segurança e visualizar informações do perfil. Imagens podem ser visualizadas no Capítulo 5.

Além das áreas destinadas ao corredor, o aplicativo disponibilizará uma área de treinador. O acesso será realizado pela mesma conta, com alternância entre as áreas conforme os perfis cadastrados. A navegação do treinador reunirá apresentação profissional, solicitações de acompanhamento e consulta aos corredores vinculados.

4.1 Fluxos de navegação

O fluxo geral pode ser acompanhado da seguinte forma:

Tela de Login → Tela Inicial → Aba de início de treino

A tela inicial reúne atalhos para as funções mais utilizadas. Durante um treino, o usuário pode acompanhar a atividade por meio da tela de rastreamento, que apresenta o percurso no mapa e informações como distância, velocidade média e status da rota.

Após encerrar a atividade, os dados do treino ficam disponíveis no histórico, permitindo a consulta de informações anteriores e estatísticas de desempenho.

4.2 Tela de login e acesso inicial

A tela de login é o primeiro ponto de contato do usuário com o aplicativo. Nela, o atleta deve informar seu e-mail e senha para acessar a conta. Além da autenticação convencional, a interface disponibiliza opções para recuperação de senha, criação de uma nova conta e, quando aplicável, entrada por meio de uma conta de serviços de terceiros.

Após a validação do acesso, o usuário é direcionado para a tela inicial. Caso ainda não possua uma conta, poderá utilizar a opção “Criar conta” para realizar seu cadastro. O fluxo então ocorrerá dessa forma:

Tela de Login → Informar e-mail e senha → Autenticação realizada → Tela Inicial

As opções complementares da tela são:

- **Esqueceu sua senha?:** direciona o usuário para o processo de recuperação de senha.
- **Criar conta:** direciona o usuário para o cadastro de uma nova conta.
- **Entrar com Google ou terceiros:** disponibiliza uma alternativa de autenticação por uma conta Google ou similar

4.3 Menu Inicial

A tela inicial funciona como a principal área de navegação do aplicativo. Ela apresenta um acesso em destaque para iniciar uma nova atividade e atalhos para os recursos mais importantes do sistema.

A partir dessa tela, o usuário pode acessar:

- **Comece seu treino:** direciona para a tela de controle do treino, onde o usuário pode iniciar uma atividade.
- **Rastreamento por GPS:** direciona para a tela de acompanhamento do percurso e das métricas da atividade.
- **Histórico e estatísticas:** direciona para as corridas já registradas e para o resumo de desempenho.
- **Segurança do atleta:** direciona para o alerta de segurança e para o cadastro de contatos de emergência.
- **Rotas e descobertas:** direciona para a pesquisa e consulta de rotas disponíveis.
- **Perfil:** permite consultar e gerenciar informações relacionadas à conta do usuário.
- **Treinadores**: direciona o corredor para a pesquisa e consulta de perfis de treinadores.
- **Tela de Treinador**: disponível para contas com esse perfil, permite acessar solicitações e corredores acompanhados.

4.4 Menu de navegação inferior

O menu inferior permanece disponível nas telas principais do aplicativo e permite acesso rápido às áreas mais utilizadas.

Os itens previstos são:

- **Início:** Retorna à tela inicial
- **Rastreamento:** Direciona para a tela de acompanhamento do treino e do GPS.
- **Histórico:** Direciona para a tela de atividades registradas e estatísticas

O item selecionado deve ser destacado visualmente para indicar ao usuário a área atual do sistema.

4.5 Navegação para controle de treino

O acesso ao controle de corrida é realizado pela opção “Comece seu treino”, disponível em destaque na tela inicial

Na tela de controle, o usuário visualiza inicialmente o tempo e a distância com valores zerados. A partir dela, poderá iniciar a atividade e acompanhar o estado atual do treino. O fluxo esperado:

Tela Inicial → Comece seu treino → Tela de Controle de treino → Iniciar → Treino em andamento → Pausar, retomar ou encerrar

Durante a atividade, o usuário pode utilizar as opções de pausa, retomada e encerramento. Ao encerrar a corrida, os dados registrados devem ser consolidados e disponibilizados posteriormente no histórico.

4.6 Navegação para rastreamento de GPS

A funcionalidade de rastreamento pode ser acessada pelo menu inferior ou pelo atalho “Rastreamento por GPS” presente na tela inicial

A tela apresenta o mapa com o percurso registrado e permite ao usuário acompanhar informações relacionadas à atividade em tempo real, como distância percorrida, status da rota e velocidade média. O fluxo de navegação é:

Tela Inicial ou Menu Inferior → Rastreamento por GPS → Visualização do mapa e percurso → Consulta de distância, status e velocidade média → Compartilhamento de rota (opcional)

O usuário também poderá utilizar o botão de localização para centralizar o mapa em sua posição atual e o botão de compartilhamento para disponibilizar o percurso registrado.

4.7 Navegação para Histórico e estatísticas

A área de histórico pode ser acessada pelo menu inferior ou pelo atalho “Histórico e Estatísticas” da tela inicial. Nessa área, o usuário visualiza um resumo do seu desempenho, incluindo distância total e tempo acumulado de treino. Também é possível consultar uma lista com os últimos treinos registrados.

O fluxo ocorre da seguinte forma:

Tela Inicial ou Menu Inferior → Histórico → Resumo de desempenho → Lista de últimos treinos → Consulta dos detalhes de um treino

Cada registro de treino poderá apresentar informações como distância, data, horário, duração e calorias estimadas. A seleção de uma atividade permite o acesso aos detalhes do percurso e das métricas correspondentes.

4.8 Navegação para rotas e descobertas

A área de rotas pode ser acessada por meio do atalho “Rotas e Descobertas” disponível na tela inicial. Nessa tela, o usuário pode pesquisar rotas por cidade, região ou local. Também são apresentadas sugestões de rotas próximas e uma rota em destaque, acompanhadas de informações como distância e dificuldade.

O fluxo esperado é:

Tela Inicial → Rotas e Descobertas → Pesquisar por rota, cidade ou local → Selecionar uma rota disponível → Visualizar informações e detalhes da rota

Essa área auxilia o atleta a encontrar novos percursos e escolher opções adequadas às suas necessidades e preferências.

4.9 Navegação para segurança do Atleta

A área de segurança pode ser acessada pelo atalho “Segurança do Atleta” na tela inicial. A tela concentra os recursos relacionados à proteção do usuário durante uma atividade externa. Nela, o atleta pode acionar um alerta de segurança ou acessar o gerenciamento de contatos de emergência.

O fluxo ocorre da seguinte forma:

Tela Inicial → Segurança do Atleta → Cadastrar ou consultar contato de emergência → Ativar alerta → Compartilhar localização conforme autorização do usuário

4.10 Navegação para perfil

A tela de perfil permite ao usuário consultar as informações relacionadas à sua conta. Ela pode ser acessada por meio do ícone de perfil localizado na tela inicial ou por um atalho específico da interface. Nessa área, o usuário pode visualizar seu nome, e-mail e imagem de perfil, além de acessar os dados pessoais e encerrar a sessão no aplicativo.

O fluxo é:

Tela Inicial → Perfil → Visualizar dados da conta → Acessar dados pessoais ou sair da conta

A tela de perfil também disponibilizará a opção “Criar perfil de treinador”. Ao selecioná-la, o usuário poderá preencher sua apresentação profissional e as informações sobre as modalidades de acompanhamento oferecidas. Após o cadastro, a conta passará a apresentar acesso à área do treinador.

Perfil → Criar perfil de treinador → Preencher informações → Revisar dados públicos → Salvar perfil → Área do treinador

5. Protótipos e interfaces

O protótipo de interfaces do aplicativo Runner foi desenvolvido para representar visualmente as principais funcionalidades do sistema e a experiência esperada para o usuário. As telas foram organizadas para permitir uma navegação simples, com acesso rápido às ações mais importantes, como iniciar um treino. Durante uma corrida, por exemplo, o usuário deve conseguir visualizar dados como tempo, distância, velocidade média e percurso. Em outros momentos, deve ser capaz de consultar seu histórico, analisar informações de desempenho, pesquisar rotas e gerenciar sua conta.

As telas a seguir representam as principais áreas do sistema e estão relacionadas aos requisitos funcionais, não funcionais e regras de negócio descritos no Capítulo 3.

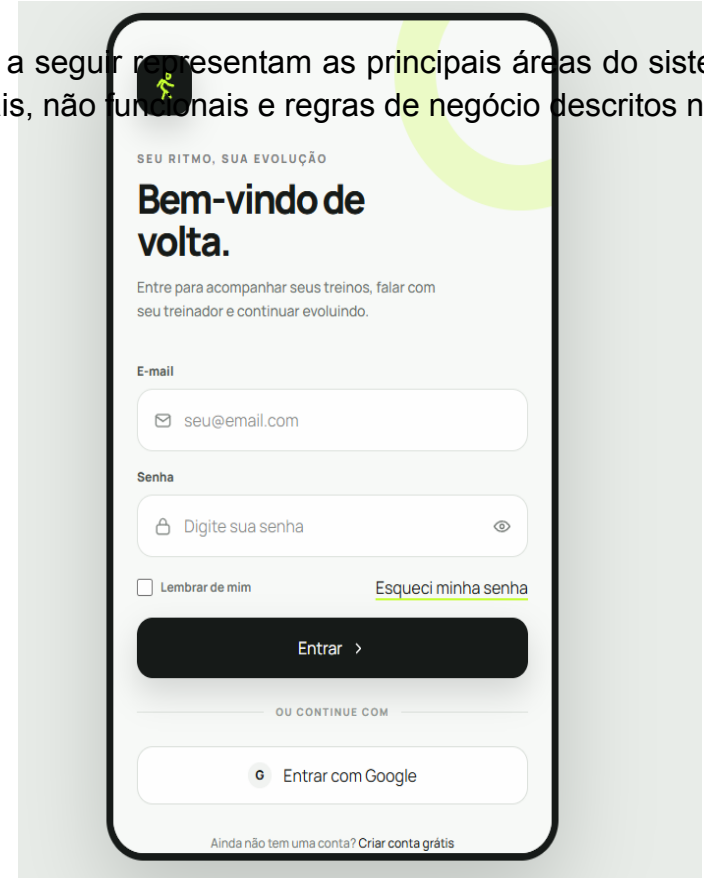


Figura 1 – Tela de Login

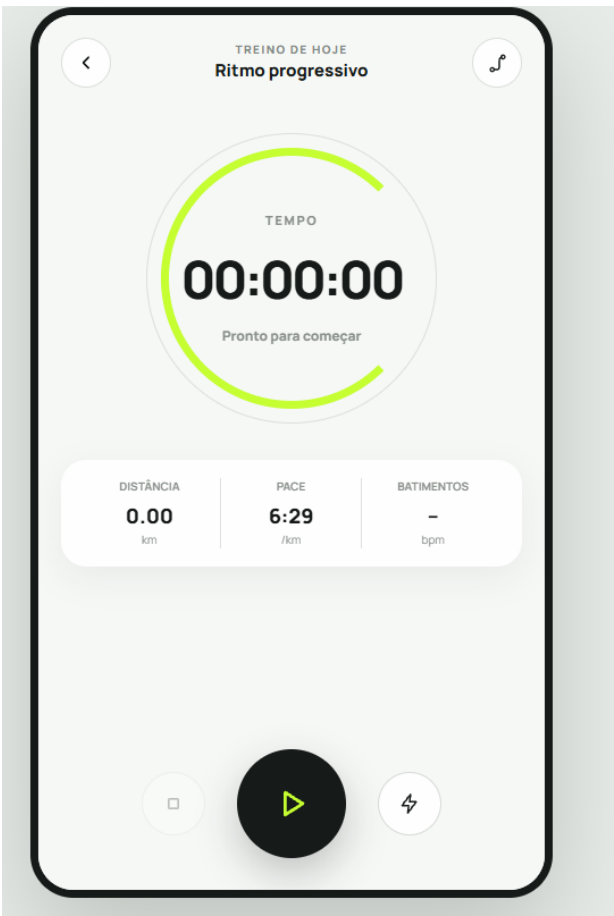


Figura 2 – Tela inicial



Figura 3 – Tela de controle de treino



Figura 4 – Tela de rastreamento por GPS

Figura 5 – Tela de histórico e estatísticas



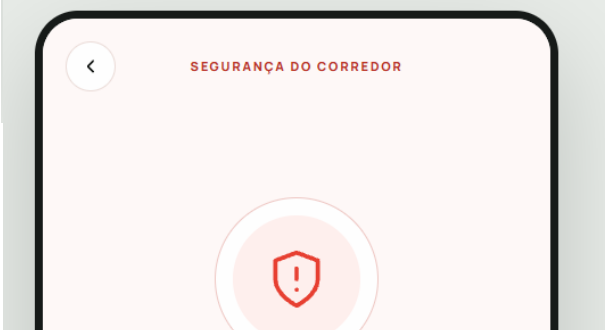


Figura 6 – Telas de rotas e descobertas

Figura 7 – Tela de segurança



Figura 8 – Tela de Perfil



Figura 9 – Tela de treinos



Figura 10 – Tela de treinador



Figura 11 – Opções

6. Critérios de aceitação

Os critérios de aceitação definem as condições mínimas que devem ser atendidas para que uma funcionalidade do aplicativo Runner seja considerada adequada. Eles são utilizados para verificar se os requisitos definidos foram atendidos de acordo com o comportamento esperado pelo usuário.

Os critérios apresentados a seguir consideram as funcionalidades prioritárias, os requisitos funcionais, as regras de negócio e as interfaces desenvolvidas para o sistema, apresentadas no Capítulo 3 e 5 respectivamente

Código	Área	Critério de aceitação
CA01	Cadastro e autenticação	O usuário deve conseguir criar uma conta e acessar o aplicativo utilizando credenciais válidas. Após a autenticação, o sistema deve direcioná-lo para a tela inicial.
CA02	Recuperação de senha	O usuário deve conseguir acessar a opção de recuperação de senha e iniciar o procedimento necessário para redefinir suas credenciais.
CA03	Perfil	O usuário deve conseguir visualizar suas informações pessoais, acessar a área de dados pessoais e encerrar a sessão por meio da opção “Sair da conta”.
CA04	Início de atividade	O usuário deve conseguir acessar a tela de controle, iniciar uma atividade e visualizar os valores iniciais de tempo e distância.
CA05	Controle de atividade	Durante um treino, o usuário deve conseguir pausar, retomar, encerrar ou cancelar a atividade de acordo com o estado atual do treino
CA06	Métricas do treino	Durante a atividade, o sistema deve apresentar de forma clara informações como tempo decorrido, distância percorrida, velocidade média e status do treino
CA07	Rastreamento por GPS	Quando a localização estiver disponível e autorizada pelo usuário, o sistema deve registrar o percurso e apresentá-lo visualmente em um mapa.

CA08	Histórico e estatísticas	Após o encerramento do treino, os dados da atividade devem ser disponibilizados no histórico do usuário, juntamente com informações como distância, data, duração e calorias estimadas
CA09	Estatísticas	O sistema deve apresentar um resumo de desempenho contendo, no mínimo, a distância total percorrida e o tempo total do treino.
CA10	Rotas e descobertas	O usuário deve conseguir pesquisar rotas por local, cidade ou região e visualizar informações como nome, distância, localização e nível de dificuldade, quando disponível.
CA11	Compartilhamento de percurso	O usuário deve encontrar uma opção para compartilhar uma rota ou percurso registrado associado à seu próprio treino
CA12	Contatos de emergência	O usuário deve conseguir cadastrar e consultar contatos de emergência vinculados à sua conta.
CA13	Alerta de segurança	O usuário deve conseguir acessar a área de segurança e acionar um alerta de forma rápida e visível.
CA14	Compartilhamento de localização	Após o acionamento de um alerta e com a autorização necessária, o sistema deve permitir o compartilhamento da localização do usuário com um contato de emergência cadastrado.
CA15	Privacidade e acesso	O usuário deve conseguir visualizar e gerenciar os dados da própria conta. O treinador somente poderá consultar informações esportivas de outro usuário quando existir vínculo ativo e autorização específica, sem permissão para alterar os registros do atleta
CA16	Usabilidade	As funcionalidades principais devem ser encontradas com poucos passos de navegação.
CA17	Tratamento de falhas	Quando ocorrer uma falha de conexão, ausência de permissão de localização ou erro em uma operação, o sistema deve apresentar uma mensagem clara ao usuário.
CA18	Preservação de dados	As informações registradas durante um treino em andamento devem ser preservadas para evitar perda desnecessária dos dados da atividade.
CA19	Mensagens de Treinadores	Perfis de Atletas e Treinadores cadastrados devem ser possíveis a troca de mensagens no aplicativo

7. Segurança e privacidade

Segurança e privacidade são aspectos essenciais do aplicativo Runner, pois o sistema armazena informações pessoais, dados de acesso, histórico de atividades e dados de localização. Como o aplicativo utiliza recursos de GPS e oferece funcionalidades de segurança para o corredor, o

tratamento responsável dessas informações é necessário para proteger o usuário e garantir confiança na utilização do sistema.

As diretrizes desta seção complementam os requisitos não funcionais e as regras de negócio definidos anteriormente, mencionadas no Capítulo 3. O objetivo é estabelecer como o sistema deve proteger os dados do usuário, controlar o acesso às informações e tratar a localização durante o rastreamento e em casos de emergência.

7.1 Proteção de dados pessoais

O aplicativo deverá solicitar e armazenar apenas os dados necessários para o funcionamento de suas funcionalidades. Entre as informações associadas ao usuário estão nome, endereço de e-mail, dados de perfil, histórico de corridas, estatísticas, contatos de emergência e informações de localização aproximada

Cada usuário deverá ter acesso somente às informações vinculadas à própria conta. Dessa forma, corridas, rotas registradas, histórico, estatísticas, dados pessoais e contatos de emergência não poderão ser visualizados ou alterados por outros usuários.

As informações de acesso, como senhas, não deverão ser expostas em telas, mensagens ou informações compartilhadas pelo aplicativo.

7.2 Autenticação e controle de acesso

O acesso às funcionalidades privadas do Corrida deverá ocorrer por meio de autenticação do usuário. Após realizar login, o sistema deverá identificar a conta associada à sessão e disponibilizar apenas as informações correspondentes àquele usuário.

A autenticação deverá ser exigida para ações como:

- Visualizar e atualizar dados do perfil.
- Iniciar e consultar corridas registradas.
- Acessar o histórico e as estatísticas.
- Gerenciar contatos de emergência.
- Acionar e consultar recursos de segurança.
- Compartilhar um percurso registrado.

O sistema deverá impedir que um usuário acesse, altere ou compartilhe dados pertencentes a outra conta. Essa regra também se aplica às corridas registradas, aos pontos de localização, aos contatos de emergência e aos alertas de segurança.

7.3 Privacidade dos dados de localização

A localização é considerada uma informação sensível, pois pode indicar a posição atual do usuário, os locais frequentados e os percursos realizados durante suas corridas. Por esse motivo, o uso do GPS deverá ocorrer somente mediante autorização do usuário.

Antes de iniciar o rastreamento, o aplicativo deverá solicitar permissão para acessar a localização do dispositivo. Caso a permissão não seja concedida, o usuário deverá ser informado de que o registro de percurso e as métricas dependentes do GPS poderão não funcionar corretamente.

Os dados de localização deverão ser utilizados exclusivamente para funcionalidades relacionadas ao aplicativo, tais como:

- Registro do percurso da corrida.
- Exibição da rota no mapa.
- Cálculo de distância e velocidade média.
- Compartilhamento voluntário de percurso.
- Compartilhamento de localização em uma situação de alerta de segurança.

O aplicativo não deverá compartilhar a localização do usuário automaticamente com outros usuários ou contatos. O compartilhamento deverá ocorrer apenas por ação intencional do atleta e conforme as permissões concedidas.

7.4 Contatos de emergência e alertas

O Runner permitirá o cadastro de contatos de emergência para oferecer apoio ao usuário em situações de necessidade. O atleta deverá cadastrar previamente pelo menos um contato antes de utilizar a funcionalidade de notificação vinculada ao alerta de segurança.

O alerta deverá ser facilmente identificado na área de segurança do aplicativo. Ao acioná-lo, o sistema poderá utilizar a localização atual do usuário, desde que exista autorização de acesso ao GPS e que o recurso esteja disponível no dispositivo.

O objetivo do alerta é permitir que o atleta compartilhe uma situação de necessidade com um contato de emergência de forma rápida. Esse recurso não substitui serviços oficiais de emergência, atendimento médico, policiamento ou qualquer outro serviço especializado.

7.5 Compartilhamento de percurso

O compartilhamento de percurso deverá ser uma ação voluntária do usuário. O sistema deverá disponibilizar essa funcionalidade apenas para percursos registrados na própria conta do usuário

Antes de compartilhar uma rota, o usuário deverá ter clareza de que o percurso pode conter dados de localização e informações relacionadas à atividade realizada. O compartilhamento poderá utilizar os recursos disponíveis no dispositivo, respeitando as permissões e opções selecionadas pelo usuário.

O sistema não deverá disponibilizar automaticamente rotas privadas ou dados de atividades sem uma ação explícita de compartilhamento.

7.6 Privacidade do perfil de treinador

O perfil de treinador deverá separar informações de divulgação profissional dos dados privados da conta. A apresentação pública poderá incluir nome profissional, descrição, especialidades e modalidades de acompanhamento oferecidas.

Credenciais de acesso, contatos de emergência, histórico pessoal de treinos e outras informações privadas não deverão ser divulgados automaticamente pela criação do perfil profissional.

A exibição de um perfil no aplicativo não deverá ser interpretada como comprovação de qualificação profissional. O sistema somente poderá apresentar uma identificação de profissional verificado quando houver uma verificação de autenticidade.

8. Limitações, Premissas e Dependências

O funcionamento da aplicação depende de condições relacionadas ao dispositivo utilizado, às permissões concedidas pelo usuário e à disponibilidade de serviços externos. Esta seção apresenta as principais premissas, dependências e limitações que devem ser consideradas durante a utilização e evolução do sistema. Esses fatores não impedem a utilização do aplicativo, mas podem afetar recursos específicos.

8.1 Premissas de utilização

Para utilizar as funcionalidades principais do aplicativo, considera-se que o usuário:

- Possui um dispositivo móvel compatível com o aplicativo.
- Possui uma conta válida para acessar recursos privados, como histórico, perfil, estatísticas e contatos de emergência.
- Concede as permissões necessárias quando desejar utilizar funcionalidades dependentes de localização.
- Mantém informações de perfil e contatos de emergência atualizadas.
- Utiliza os recursos de compartilhamento e alerta de forma consciente e responsável.

8.2 Dependências do dispositivo

O aplicativo depende de recursos disponíveis no dispositivo móvel para oferecer determinadas funcionalidades.

- **Localizaação;**
- **Conexão com a internet;**
- **Armazenamento;**
- **Recursos de compartilhamento;**
- **Notificações e comunicação**;

Em caso de indisponibilidade, a experiência geral do usuário pode ser impactada da seguinte forma:

- **O percurso não poderá ser registrado com precisão e métricas como distância e velocidade média podem ser comprometidas;**
- **Funções que dependem de serviços externos, como mapas, consulta de rotas, compartilhamento e sincronização, podem ficar indisponíveis ou limitadas;**
- **O registro ou a preservação de dados de corridas pode ser afetado;**
- **O usuário pode não conseguir enviar uma rota ou localização para outros contatos;**
- **O envio ou recebimento de informações relacionadas a alertas pode ser limitado**;

8.3 Dependências de serviços externos

Algumas funções da aplicação dependem de serviços externos ou de integrações que podem variar de acordo com o ambiente de utilização. O rastreamento depende dos serviços de localização disponibilizados pelo sistema operacional do dispositivo. A apresentação de mapas e rotas depende da integração com um serviço de mapas. A recuperação de senha, a autenticação por serviços de terceiros, o compartilhamento de informações e determinadas ações de segurança podem depender de conexão com a internet e de serviços de comunicação.

Dessa forma, a indisponibilidade desses recursos pode impedir o funcionamento completo de certas funcionalidades, sem necessariamente impedir o acesso às demais áreas do aplicativo.

8.4 Limitações do rastreio por GPS

A precisão da localização e das métricas da corrida pode variar conforme condições externas e características do dispositivo. Fatores como ausência de sinal, baixa precisão do GPS, prédios, áreas fechadas, condições climáticas, economia de bateria ou restrições do sistema operacional podem interferir na qualidade do percurso registrado.

Em situações de localização imprecisa ou indisponível, o aplicativo poderá apresentar dados incompletos ou menos precisos de distância, velocidade média e rota. Por esse motivo, as

métricas apresentadas devem ser entendidas como informações de acompanhamento da atividade e podem sofrer variações de acordo com os dados de localização disponíveis.

9. Possíveis evoluções

O aplicativo foi planejado para concentrar as funcionalidades essenciais de acompanhamento de corridas, navegação, histórico, rotas e segurança. Após a consolidação das funções prioritárias, o sistema poderá receber melhorias voltadas à personalização da experiência, ao acompanhamento de desempenho e à integração com outros recursos.

Nome	Descrição
Metas de tempo e distância	Complementa o acompanhamento de desempenho.
Recordes pessoais	Funcionalidade adicional de motivação e acompanhamento.
Gráficos avançados de desempenho	Recurso complementar
Favoritos de rotas	Facilita o acesso a percursos já consultados, mas não é essencial para a primeira utilização.
Notificações push	Pode melhorar o engajamento e comunicação com o usuário.
Modo offline com sincronização posterior	Funcionalidade de maior complexidade, indicada para evolução posterior.
Integração com smartwatches e dispositivos esportivos	Depende de integrações externas e pode ser planejada para versões futuras.

10. Resumo

A solução foi planejada para reunir, em um único ambiente, recursos importantes para o corredor. A documentação estabelece uma base para a evolução do projeto, permitindo que as funcionalidades sejam implementadas e validadas de acordo com os requisitos definidos. Outros recursos poderão ser avaliados posteriormente, sem comprometer o foco inicial do aplicativo.

11. Equipe

Integrante	Responsabilidade
José Anderson	Liderança e Wireframe
Felipe Bezerra	Documentação
Carlos Alberto	Desenvolvimento da API
Pedro Guilherme	Wireframe Desktop

Ryan Douglas	Banco de Dados